



ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ

Polyglot Space

Платформа за Езикови Курсове

Екип от 3 студенти:

Пламена Тодорова · Боян Атанасов · Венцислав Дянков

React + TypeScript

Express + TypeScript

MySQL



React за CRUD

Консумация на CRUD чрез Admin панел + Client portal + API слой.

25т.



CRUD Операции

Пълни операции за 5 ресурса: members, courses, trainings, fees, enrollments.

20т.



OOP в Back End

Разделение на Controller → Service → Model класове и наследяване.

15т.

MySQL База

5 таблици, релационни връзки, seed данни.

10т.

TypeScript (BE)

Строги интерфейси, DTO класове и Generics.

10т.

UX/UI Дизайн

Dashboard, табове, модерен изглед.

10т.

Допълнително

Demo auth, mock payment, calendar, Git/GitHub.

10т.

Публична & Клиентска част

- Информация за школата (Home, About)
- Каталог с курсове + Филтри
- Записване + Mock payment

Админ Панел

- CRUD за всички 5 ресурса
- Dashboard със статистики
- Управление на такси и статуси

Бекенд & API

- Express routes + Services
- MySQL Models
- Бизнес логика и валидация

React Форма



fetch()



Express Controller



Service Validation



MySQL Model

ПТ

Пламена Тодорова*Client + UX Flow*

- Home, Navigation, ClientPortal.tsx
- Филтри и процес по избор на курс
- Mock payment интеграция
- Обучения, Записвания и Такси (Бизнес логика)

БА

Боян Атанасов*Back End Архитектура*

- index.ts и базова структура на сървъра
- Изграждане на CrudController
- Services логика и ValidationService
- Интеграция с Models за MySQL комуникация

ВД

Венцислав Дянков*Admin React & БД Дизайн*

- Проектиране на релационната база данни
- API маршрутизация (Routes) за CRUD операциите
- Platform.tsx, dashboard и платформен UI
- Създаване на GitHub хранилище и README.md

React Pages

Platform.tsx / ClientPortal.tsx (UI + state + форми)

API Client

platformApi.ts (fetch, JSON, error handling)

Routes & Controllers

platform.routes.ts + CrudController (URL и HTTP методи)

Services & Models

Бизнес логика (Validation) + SQL (mysql2/promise)

Routes Setup

```
app.use(express.json());  
app.use(cors());  
app.use('/api', platformRoutes);
```

// Примери за маршрути:

```
GET    /api/courses  
POST   /api/courses  
PUT    /api/courses/:id  
DELETE /api/courses/:id
```


`members` (курсисти, email е UNIQUE)

`courses` (език, ниво, цена, продълж.)

`trainings` (занятия, има `course_id` FK)

`enrollments` (`member_id` + `course_id` UNIQUE)

`fees` (такси, paid статус)

`schema.sql` (Консистентност на данните)

```
CONSTRAINT fk_enrollments_member  
  FOREIGN KEY (member_id)  
  REFERENCES members(id)  
  ON DELETE CASCADE;
```

-- Предпазва от двойно записване

```
CONSTRAINT unique_member_course  
  UNIQUE (member_id, course_id);
```


Generic Controller (CrudController)

Обобщава логиката за всички ресурси. Т е върнатият запис, С е DTO за създаване.

Service Inheritance (Наследяване)

Класове като CourseService и MemberService наследяват базовия ValidationService, преизползвайки методи за проверка.

Validation & Inheritance

```
class ValidationService {  
  protected requireText(value: string, field: string) {  
    if (!value || value.trim().length === 0) {  
      throw new Error(`${field} is required`);  
    }  
  }  
}  
  
export class CourseService extends ValidationService {  
  // Има достъп до this.requireText()  
  async create(dto: CreateCourseDTO) {  
    this.requireText(dto.title, 'Title');  
    // ...  
  }  
}
```


Използвани React Hooks

- `useState`: Пази данните за таблици и форми.
- `useEffect`: Зарежда първоначалните данни при mount.
- `useMemo`: Оптимизира търсенето и филтрирането.
- `useCallback`: Стабилизира `loadData()` референциите.

Routing (Маршрутизация)

`App.tsx` дефинира всички пътища (`/courses`, `/admin` и т.н.) чрез `BrowserRouter` и `Route` от `react-router-dom`.

platformApi.ts (Типизиран fetch)

```
const request = async (path: string, options = {}): Promise => {
  const res = await fetch(`${API_URL}${path}`, {
    ...options,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  });
  const payload = await res.json();
  if (!res.ok) throw new Error(payload.error);
  return payload.data as T;
};

const resourceApi = (path: string) => ({
  list: () => request(path),
  create: (data: C) => request(path, {
    method: 'POST', body: JSON.stringify(data)
  }),
});
```


Жизнен цикъл в UI

1. Зареждане (loadData)

Прави `Promise.all` заявки към `dashboard` и ресурси.

2. Подготовка (startEdit)

Подготвя `formData` state-а с избрания запис за модалния прозорец.

3. Изпращане (submit)

`preparePayload()` преобразува типовете и извиква API.

4. Обновяване (refresh)

Toast известие + автоматично извикване на `loadData()`.

Едновременно зареждане с `Promise.all`

```
const loadData = useCallback(async () => {
  const [
    dashboardData,
    memberData,
    courseData,
    feeData
  ] = await Promise.all([
    platformApi.dashboard(),
    platformApi.members.list(),
    platformApi.courses.list(),
    platformApi.fees.list(),
  ]);

  // Обновяване на съответните states...
  setStats(dashboardData);
  setMembers(memberData);
}, []);
```


Клиентска част: UX/UI & Записване за курс

1

Избор на курс

Търсене с филтър по език и ниво (A1-C2).

2

Данни на курсист

Попълване на име, email и телефон във форма.

3

Mock Payment

Валидация на дебитна/кредитна карта.

4

Запис в БД

Създава member + enrollment + първа fee.

Допълнителни UX функционалности

- **Toast + Confirm Modal:** Ясна обратна връзка и защита.
- **Календар:** Седмичен изглед на занятията (групирани по дни).
- **Dashboard Cards:** Статистиката е винаги видима.

Важно уточнение (Лимитации)

Payment модульт е демонстрационен. Няма реална връзка с банка или payment provider.

Auth модульт (admin/client) разчита на localStorage за целите на демонстрацията.



Polyglot Space

Проектът покрива изискванията чрез работещ пълен stack:
React UI, Express TypeScript API и MySQL релационна база.

Това беше теоретичната част.

За реално внедряване на проекта (production-ready) бихме добавили:
backend authentication, hashed passwords и role-based authorization.

CRUD (5 ресурса)

React Client Flow

OOP / Services / Models

Foreign Keys & Seed

▶ Време е за демонстрация на живо!

Приготвили сме сценарий в 6 стъпки, за да ви покажем реалния път на данните:

1

Стартиране

`npm run dev` (Back + Front).

2

Админ Панел

Вход като admin, отваряне на /admin.

3

CRUD Действия

Създаване и редакция на нов курс.

4

Клиентски Flow

Избор на курс → mock payment → записване.

5

База Данни

Проверка на записите директно в MySQL.

6

Финален резултат

Връщане в admin: виждаме новото записване и такса.

"А сега ще споделим екрана си и ще ви демонстрираме сайта."